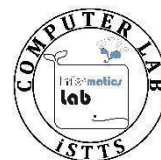




Institut Sains Terapan dan Teknologi Surabaya

Jl. Ngagel Jaya Tengah 73 - 77, Surabaya 60284

Telp. (031) 5027920 Fax. (031) 5041509



Laboratorium : L-204

Waktu : Rabu / 13.15-15.15

Minggu Ke : 8

Materi : TA

Praktikum : Pemrograman Berorientasi Objek

Jurusan : S1 - Informatika

Tanggal : 28 April 2021

Jenis Soal : Tes Akhir

Peraturan dan Cara Kerja:

1. Praktikan akan mengerjakan soal selama **90 menit**.
2. Soal Tes Akhir terdiri dari **3 soal** dan dimasukkan dalam 1 folder dengan nama **TA_PBO_<9 digit NRP>** yang di dalamnya berisi folder **<Nomor_X>** (X adalah nomor soal). Masukkan semua file project ke dalam folder tersebut sesuai nomor dan **Soal yang sudah dihighlight**. Penamaan file yang tidak sesuai tidak akan diperiksa.
3. Soal yang dikerjakan harap ditandai dengan **highlight berwarna kuning** apabila merasa sudah mengerjakan. Soal dikumpulkan dalam folder yang dibuat. **Tidak mengumpulkan kriteria maka dianggap tidak mengerjakan.**
4. **Tidak ada waktu tambahan apapun untuk menghighlight kriteria ataupun mengumpulkan.**
5. Jika kriteria sama sekali tidak dikerjakan namun diblok kuning, maka nilai akan **diminus sesuai nilai kriteria per kriteria.**
6. Segala tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah tertulis di buku akan berakibat **nilai Tes Akhir = 0.**

Class & Advanced Class

Buatlah Program Googol Play Store Sederhana 🤖

```
===Googol Play Store===
Username: admin
Password: admin
Welcome Admin!

===Googol Play Store===
Username: chen
Password: bruh
Welcome chen!
```

Pada awal program mintalah user untuk menginputkan username dan password. Apabila user menginputkan “admin” pada username dan password maka pindahkan ke Menu Admin. Jika user gagal login karena username / password salah maka berilah pesan “**User gagal login**”. Jika username dan password terdaftar maka berilah pesan “**User berhasil login!**” dan munculkan tampilan menu awal user.

Admin

```
===Googol Play Store===
=====Menu Admin=====
Welcome, Admin!
1. Register User
2. Add Application
3. List User
4. List Application
5. Exit Menu
>>
```

Register User

Pada menu ini admin diminta inputan untuk register suatu user seperti contoh dibawah. Pastikan username tiap user itu unique, jika user memasukan username yang sudah terpakai maka berilah pesan error “**Username is already used!**”. User pada awalnya memiliki default saldo sebesar **1000**. Berilah pesan berhasil apabila user berhasil didaftarkan. Setelah user berhasil didaftarkan maka kembalikan user ke menu utama.

```
=====Add User=====
Username: chen
Password: bruh
Username is already used!
Username: jasong
Password: jasongg
User berhasil didaftarkan!
```

Add Application

Pada menu ini admin diminta untuk menginputkan untuk menambahkan aplikasi pada googol play store. Berilah pesan apabila admin berhasil menambahkan aplikasi.

```
=====Add Application=====
App Name: Mong Us
App Maker: Jasong
Price: 100
Mong Us Application has successfully been added!
```

List User

Pada menu ini tampilkan semua user yang sudah di add oleh admin. Format untuk list user adalah **username – password**.

```
=====List User=====
1. chen - bruh
2. jasong - jasongg
3. widean - widd
```

List Application

Pada menu ini tampilkan semua aplikasi yang sudah terdaftar dalam googol play. Format untuk list application adalah **nama aplikasi – maker**

```
=====List Application=====
1. Instagram - Chen
2. Mong Us - Jasong
```

Exit Menu

Apabila user memilih menu ini, maka kembalikan admin ke menu login.

User

```
===Googol Play Store===
=====Menu User=====
Welcome, chen!
Saldo : 1000
1. Download Applications
2. My Applications
3. Exit Menu
>>
```

Berikut merupakan tampilan awal dari menu user, saldo awal milik user adalah 1000.

Download Application

```
=====List Application=====
1. Instagram - Chen
2. Mong Us - Jasong
=====Download Application=====
Pick an App : 1
You have successfully downloaded Instagram
```

Pada menu ini tampilkan semua aplikasi yang ada, kemudian mintalah user untuk menginput angka untuk memilih aplikasi mana yang ingin di download. Aplikasi yang di download akan masuk ke dalam **My Applications**. Apabila aplikasi yang di download memiliki price yang > 0 maka berilah pengecekan apabila

saldo user tercukupi atau tidak, bila tercukupi maka kurangi saldo user sesuai dengan harga application tersebut.

My Applications

=====My Applications=====

1. Instagram - Chen

Pada menu ini tampilkan semua application yang sudah di download oleh user. Format untuk My Applications adalah **nama aplikasi – maker**.

**WAJIB MENGGUNAKAN CLASS (CONSTRUCTOR, GETTER, SETTER).
APABILA MELANGGAR MAKA NILAI = 0.**

Class & Advanced Class

SCORE	KRITERIA
General (Total: 11)	
0-6	Menggunakan Class yang sesuai dan dibutuhkan untuk ketentuan soal dan menggunakan constructor, getter, dan setter.
0/3	Terdapat pesan gagal/ berhasil saat login
0/1/2	Setiap menu dapat exit kembali ke login
Admin (Total: 14)	
0/2	Dapat login sebagai admin
0/3	Dapat register user dengan benar <i>*hanya dinilai apabila dapat login sebagai user tersebut.</i>
0/3	Username milik user yang didaftarkan adalah unique
0/4	Dapat add application dengan benar <i>*hanya dinilai apabila application muncul di list application</i>
0/2	Dapat menampilkan application yang sudah terdaftar di googol play <i>*hanya dinilai apabila sesuai format</i>
User (Total: 15)	
0/3	Dapat login sebagai User
0/3	Awal saldo yang dimiliki user benar
0/3	Dapat download aplikasi dengan benar <i>*hanya dinilai apabila masuk ke My Applications</i>
0/3	Saldo berkurang apabila application yang di download adalah tipe yang berbayar (1 : hanya bisa salah satu saja)
0/3	Dapat menampilkan My Applications sesuai format <i>*dinilai apabila format list sesuai ketentuan (1 : hanya bisa salah satu saja)</i>
Total: 40	

Inheritance & Polymorphism

Buatlah game Battleship sederhana. Berikut tampilan menu utamanya

```
== Battleship ==  
1. Play  
0. Exit  
>>> 1
```

Pada game ini hanya ada 1 mode permainan, yaitu Player vs Player.

Secara sederhana, game battleship merupakan game menebak-nebak, di mana tiap player memiliki susunan kapalnya sendiri-sendiri yang nantinya harus dihancurkan oleh lawannya dengan cara menebak posisi kapalnya.

Pada program ini, kapal hanya memiliki tiga jenis, yaitu **Small, Medium, dan Large**. Small memiliki besar 1, Medium memiliki besar 2, Large memiliki besar 3. Tiap player akan diberi jatah 2 kapal Small, 1 kapal Medium, dan 1 kapal Large. Di awal permainan dimulai, tiap player akan diminta untuk menyusun kapal-kapalnya pada map yang disediakan. Player 1 akan menyusun formasi kapalnya terlebih dahulu, lalu Player 2. berikut contohnya :

```
Player 1's turn  
1 2 3 4 5  
- - - - - 1  
- - - - - 2  
- - - - - 3  
- - - - - 4  
- - - - - 5  
Placing Small Ship ...  
x : 1  
y : 1
```

```
Player 1's turn  
1 2 3 4 5  
S _ _ _ _ 1  
- - - - - 2  
- - - - - 3  
- - - - - 4  
- - - - - 5  
Placing Small Ship ...  
x : 3  
y : 2
```

```
Player 1's turn  
1 2 3 4 5  
S _ _ _ _ 1  
- _ S _ _ 2  
- - - - - 3  
- - - - - 4  
- - - - - 5  
Placing Medium Ship ...  
x : 1  
y : 4
```

```
Player 1's turn  
1 2 3 4 5  
S _ _ _ _ 1  
- _ S _ _ 2  
- - - - - 3  
M M _ _ _ 4  
- - - - - 5  
Placing Large Ship ...  
x : 5  
y : 2
```

```
Player 1's formation  
1 2 3 4 5  
S _ _ _ _ 1  
- _ S _ L 2  
- - - _ L 3  
M M _ _ L 4  
- - - - - 5
```

Untuk kapal Medium, orientasinya akan selalu horisontal, sedangkan kapal Large akan selalu vertikal.

Urutan menyusunnya adalah Small, Small, Medium, Large. Berikan pengecekan bahwa kapal tidak boleh tembus map serta inputan koordinat harus valid.

Setelah kedua player menyusun formasi masing-masing, barulah permainan dimulai. Player 1 akan selalu jalan terlebih dahulu.

Tampilkan map formasi milik kedua player. Player yang sedang mendapat giliran akan menebak posisi kapal lawan dengan cara menginputkan koordinat pada area lawan. Bila ternyata tebakannya benar dan mengenai kapal musuh, gantilah simbol di map bayangan pada koordinat tersebut dengan simbol kapal yang dihancurkan secara **lowercase** (contoh : simbol kapal Small adalah 's'). Player tersebut juga dapat kesempatan untuk menebak lagi bila berhasil menebak. Namun bila tebakannya salah, maka ubahlah koordinat tersebut menjadi '-' dan giliran berganti menjadi milik lawan.

Catatan : untuk kapal Medium dan Large, bila 1 kotak sudah hancur, secara otomatis seluruh kotak kapal tersebut hancur. Berikan juga pengecekan bahwa koordinat yang diinputkan harus ada di dalam map (valid)

Berikan pesan apakah tebakan mengenai kapal atau tidak. Berikut contohnya :

(page selanjutnya)

```

GAME STARTED !!!
=====
Player 1's Area
1 2 3 4 5
S _ _ _ _ 1
_ _ S _ L 2
_ _ _ _ L 3
M M _ _ L 4
_ _ _ _ _ 5
-----
Player 2's Area
1 2 3 4 5
_ _ S S _ 1
M M _ _ _ 2
_ _ L _ _ 3
_ _ L _ _ 4
_ _ L _ _ 5
Player 1's turn
x : 1
y : 2
It's a hit!
=====
Player 1's Area
1 2 3 4 5
S _ _ _ _ 1
_ _ S _ L 2
_ _ _ _ L 3
M M _ _ L 4
_ _ _ _ _ 5
-----
Player 2's Area
1 2 3 4 5
_ _ S S _ 1
m m _ _ _ 2
_ _ L _ _ 3
_ _ L _ _ 4
_ _ L _ _ 5
Player 1's turn
x : 1
y : 1
Oops.. You missed!

```



```

=====
Player 1's Area
1 2 3 4 5
S _ _ _ _ 1
_ _ S _ L 2
_ _ _ _ L 3
M M _ _ L 4
_ _ _ _ _ 5
-----
Player 2's Area
1 2 3 4 5
- _ S S _ 1
m m _ _ _ 2
_ _ L _ _ 3
_ _ L _ _ 4
_ _ L _ _ 5
Player 2's turn
x : 5
y : 1
Oops.. You missed!
=====
Player 1's Area
1 2 3 4 5
S _ _ _ _ 1
_ _ S _ L 2
_ _ _ _ L 3
M M _ _ L 4
_ _ _ _ _ 5
-----
Player 2's Area
1 2 3 4 5
- _ S S _ 1
m m _ _ _ 2
_ _ L _ _ 3
_ _ L _ _ 4
_ _ L _ _ 5
Player 1's turn
x : 5
y : 1
Oops.. You missed!

```



```

=====
Player 1's Area
1 2 3 4 5
S _ _ _ - 1
_ _ S _ L 2
_ _ _ _ L 3
M M _ _ L 4
_ _ _ _ _ 5
-----
Player 2's Area
1 2 3 4 5
- _ S S - 1
m m _ _ _ 2
_ _ L _ _ 3
_ _ L _ _ 4
_ _ L _ _ 5
Player 2's turn
x :
y :

```

Pemenang dari permainan ini adalah player yang lebih dahulu menghancurkan seluruh kapal milik musuh.

```

Player 1's Area
1 2 3 4 5
S _ _ _ _ 1
_ _ S _ L 2
_ _ _ _ L 3
M M _ _ L 4
_ _ _ _ _ 5
-----
Player 2's Area
1 2 3 4 5
- ? s s ? 1
m m ? ? ? 2
? ? 1 ? ? 3
? ? 1 ? ? 4
? ? 1 ? ? 5
Congrats! Player 1 Won!!

```

Tampilkan pesan siapa pemenangnya, lalu kembalikan ke menu utama.

WAJIB MENGGUNAKAN INHERITANCE/POLYMORPH.
WAJIB MENGGUNAKAN CLASS (CONSTRUCTOR, GETTER, SETTER).
APABILA MELANGGAR MAKA NILAI = 0.

Inheritance & Polymorphism

SCORE	KRITERIA
0-10	Menggunakan konsep inheritance dan polymorphism pada class Kapal beserta subclass (KapalSmall, KapalMedium, KapalLarge)
0/2/4/6	Bisa meletakkan kapal-kapal saat menyusun formasi dengan benar
0/1/3	Jumlah tiap jenis kapal untuk tiap player sesuai (2 small, 1 medium, 1 large) (1: bila tidak sempurna)
0/2/4	Orientasi kapal medium adalah horisontal dan kapal large adalah vertikal (2: bila tidak sempurna)
0/2/4	Menampilkan hasil formasi setelah selesai menyusun formasi (2: bila tidak sempurna)
0/2/4	Giliran hanya akan berganti saat tebakan salah (2: bila tidak sempurna)
0-6	Tampilan map sesuai
0/3/5	Dapat melakukan tebakan dengan benar (3: bila tidak sempurna)
0/5	Kapal medium/large akan langsung hancur saat salah satu kotaknya hancur
0/5	Koordinat tebakan yang benar akan berubah sesuai dengan format
0/5	Koordinat tebakan yang salah akan berubah sesuai dengan format
0/3	Dapat menang saat salah satu player berhasil menghancurkan semua kapal milik musuh
Total: 60	

Abstract & Interface

Buatlah E-Class sederhana 🐣

Tampilan awal e-class akan sebagai berikut.

```
====Login E-Class====  
Username :  
Password :
```

Pada awal program mintalah user untuk memasukkan username dan password. Apabila user memasukkan “admin” pada username dan password maka pindahkan ke Menu Admin. Jika user gagal login karena username / password salah maka berilah pesan “**User gagal login**”. Jika username dan password terdaftar maka berilah pesan “**User berhasil login!**” dan munculkan tampilan menu awal dosen / mahasiswa.

Menu Admin

```
===Admin E-Class===  
1. Add Mahasiswa  
2. Add Asisten  
3. Add Dosen  
4. List Semua Mahasiswa  
5. List Semua Dosen  
0. Exit  
>>
```

Add Mahasiswa

```
===Add Mahasiswa===  
Masukkan NRP : 219116782  
Masukkan Nama : Jason Gerald  
Gagal Tambah Mahasiswa
```

```
===Add Mahasiswa===  
Masukkan NRP : 219116782  
Masukkan Nama : Christian Chen  
Berhasil Tambah Mahasiswa
```

Pada menu ini user dapat menambah mahasiswa dengan memasukkan nama dan NRP. Berilah pengecekan apabila NRP yang diinput tidak ada yang kembar. Apabila **NRP sudah dicek dan tidak ada yang kembar** maka berilah pesan berhasil saat menambah mahasiswa. Password untuk milik mahasiswa tersebut adalah kebalikan dari NRP. Berikut merupakan tampilannya.

Add Asisten

Pada menu ini tampilkan semua mahasiswa yang terdaftar. Tujuan dari menu ini adalah mendaftarkan mahasiswa menjadi asisten. User akan diminta untuk search nama mahasiswa dengan memasukkan potongan nama (seperti query like pada sql) kemudian tampilan List Mahasiswa yang namanya mengandung potongan nama tersebut. Kemudian mintalah angka untuk menambahkan mahasiswa tersebut menjadi asisten. Apabila belum terdaftar maka ubahlah mahasiswa menjadi asisten (ganti class). Berilah pesan **berhasil** jika belum terdaftar dan **error** jika sudah terdaftar setelah user menambahkan asisten.

```

===Add Asisten===
Search Nama Mahasiswa : no
1. 219116853 - Jason Gerald Sasono
2. 219116782 - Christian Trisno Sen Long Chen
>> 1
Berhasil menambahkan Jason Gerald Sasono sebagai Asisten

```

Add Dosen

Pada menu ini mintalah user sebuah username dan nama untuk menambahkan dosen. Pastikan username milik dosen itu **unique** antar dosen. Username milik dosen akan bersifat **case insensitive**. Password milik dosen adalah username itu sendiri. Berikut merupakan tampilan menambah Dosen.

```

===Add Dosen===
Username : LortBudhi
Nama : Christian Budhi
Berhasil Menambah Dosen!

```

List Semua Mahasiswa

Pada menu ini tampilkan semua mahasiswa yang sudah terdaftar. Berikut merupakan tampilan list semua mahasiswa. Format List Mahasiswa <NRP> - <Nama Mahasiswa>

```

===List Mahasiswa===
1. 219116782 - Christian Trisno Sen Long Chen
2. 219116853 - Jason Gerald Sasono

```

List Semua Dosen

Pada menu ini tampilkan semua Dosen yang sudah terdaftar. Berikut merupakan tampilan list semua dosen. Format List Mahasiswa <Username Dosen> - <Nama Dosen>

```

===List Dosen===
1. LortBudhi - Christian Budhi
2. HaloDavidDisini - David Cahyadi

```

Menu Mahasiswa

```

===Menu Mahasiswa===
Halo Jason Gerald Sasono!
1. Upload Jawaban Soal
2. Input Nilai
0. Exit
>>

```

Pada menu ini terdapat 2 pilihan menu yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Pilihan menu “Input Nilai” hanya bisa di akses oleh Asisten, jadi apabila mahasiswa yang login bukan asisten maka **hilangkanlah** pilihan menu tersebut.

Upload Jawaban Soal

Pada menu ini, tampilkan semua modul yang sudah dibuat oleh dosen. Kemudian mintalah mahasiswa untuk memilih modul mana yang ingin di upload jawabannya. Setelah memilih modul masukkanlah nama header dari jawaban soal yang diupload kemudian berilah pesan berhasil. Jawaban soal yang di upload akan masuk ke dalam **queue** yang berisi semua upload jawaban.

```
≡≡List Modul≡≡
1. Soal PBO 1
2. Soal PBO 2
>> 1
Nama Jawaban Soal : Jawaban Soal Jason PBO 1
Berhasil upload jawaban soal!
```

Input Nilai (Hanya untuk asisten)

```
≡≡Input Nilai≡≡
Modul PBO 1 - Jawaban Chen untuk PBO 1
Nama Mahasiswa : Christian Trisno Sen Long Chen
Jenis Modul: UTS
Masukkan nilai : 80
```

Pada menu ini asisten akan memeriksa salah satu jawaban yang di pop dalam queue jawaban. Tampilkan detail dari jawaban yang akan dinilai kemudian mintalah input untuk menilai jawaban. Jawaban yang sudah dinilai juga tidak bisa dinilai oleh asisten/dosen lainnya. Berikut merupakan contoh format input nilai.

Menu Dosen

```
≡≡Menu Dosen≡≡
1. Buat Modul
2. Input Nilai
3. List Semua Jawaban
0. Exit
>>
```

Buat Modul

```
≡≡Buat Modul≡≡
Masukan nama modul : Soal PBO 1
Jenis : UTS
Berhasil tambah modul!
```

Pada menu ini, dosen dapat membuat modul yang nanti digunakan oleh mahasiswa untuk meng-upload jawaban dari soal. Mintalah inputan judul modul serta jenis modul (UTS atau UAS).

Input Nilai

Menu input nilai ini sama persis dengan menu Input Nilai yang ada di menu Asisten. Bedanya, nanti Pemeriksa nya adalah nama dosen yang sedang login.

List Semua Jawaban

```
≡≡≡List Semua Jawaban≡≡≡
1. Modul PBO 1
    1. Jawaban Chen untuk PBO 1
        Nama Mahasiswa : Christian Trisno Sen Long Chen
        Jenis Modul: UTS
2. Modul PBO 2
    1. Jawaban dari Jason untuk PBO 1
        Nama Mahasiswa : Jason Gerald Sasono
        Jenis Modul: UTS
        Nilai : 80
        Pemeriksa : Christian Budhi
```

Pada menu ini tampilkan **semua jawaban** yang sudah di upload oleh mahasiswa. Jawaban yang dicetak akan dikelompokkan per modul.

Format Sebelum di cek:

<Nama Modul >
 <No Urut.> < Nama Jawaban Soal >
 Nama Mahasiswa : <Nama Mahasiswa>
 Jenis Modul :<Jenis Modul>

Format Setelah di cek:

<Nama Modul >
 <No Urut.> < Nama Jawaban Soal >
 Nama Mahasiswa : <Nama Mahasiswa>
 Jenis Modul :<Jenis Modul>
 Nilai: <Nilai>
 Pemeriksa: <Nama Pemeriksa>

Note: Wajib menggunakan Abstract class yang berguna dan masuk akal. Terdapat Interface “InputNilai” yang di implement oleh dosen dan asisten. Memanfaatkan generic class untuk membuat queue buatan milik sendiri.

**WAJIB MENGGUNAKAN ABSTRACT, INTERFACE, DAN GENERIC
APABILA MELANGGAR MAKA NILAI = 0.**

Abstract & Interface

SCORE	KRITERIA
General (Total: 14)	
0-5	Menggunakan konsep abstract
0/2	Memanfaatkan generic class untuk membuat queue buatan milik sendiri
0/3	Menggunakan interface "InputNilai" yang diimplements ke Class yang sesuai
0/2	Terdapat pesan gagal/ berhasil saat login
0/2	Setiap menu dapat exit kembali ke login
Admin (Total: 16)	
0/2	Dapat login sebagai admin
0/2	Dapat register mahasiswa dengan benar <i>*hanya dinilai apabila dapat tampil di list</i>
0/2	NRP milik mahasiswa yang didaftarkan adalah unique
0/2	Dapat mencari mahasiswa dengan input potongan nama (seperti query like pada sql)
0/2	Dapat add asisten dengan benar <i>*hanya dinilai apabila menu asisten muncul pada menu mahasiswa (jika mahasiswa adalah asisten)</i>
0/2	Dapat menambah dosen dengan benar <i>*hanya dinilai apabila dapat tampil di list</i>
0/2	Username milik dosen bersifat unique dan insensitive
0/1/2	Dapat menampilkan list mahasiswa dan dosen dengan benar dan sesuai dengan format (1: apabila mahasiswa/dosen saja)
Mahasiswa (Total = 11)	
0/2	Dapat login sebagai Mahasiswa
0/2	Dapat menampilkan menu "Input Nilai" apabila mahasiswa merupakan asisten dan menghilangkan menu tersebut apabila bukan asisten
0/2	Dapat menampilkan list modul dengan benar saat upload jawaban
0/2	Dapat upload jawaban soal dengan benar <i>*hanya dinilai apabila muncul di list semua jawaban</i>
0/1/3	Dapat menilai jawaban soal sesuai dengan urutan queue yang telah dibuat (1: apabila bisa menilai soal yang sudah di nilai oleh asisten/dosen lain)
Dosen (Total: 9)	
0/2	Dapat login sebagai Dosen
0/2	Dapat membuat modul dengan benar
0/1/3	Dapat menilai jawaban soal sesuai dengan urutan queue yang telah dibuat (1: apabila bisa menilai soal yang sudah di nilai oleh asisten/dosen lain)
0/2	Dapat menampilkan list semua jawaban sesuai format
Total: 50	

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Reddy Alexandro H., S.Kom,
M.Kom)
Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)
Koordinator Laboratorium

(Tim Asisten)